DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

5. Sınıf · Fen Bilimleri · 3. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Gökyüzündeki Komşumuz: Güneş

Güneş'in yapısı ve dönme hareketi ile ilgili bilimsel bilgileri toplayıp doğrular. · Güneş gözlemlerinde güvenlik önlemlerini ve kayıt tutmanın önemini açıklar.

HATIRLAYALIM

- Güneş hakkında bilgiye ulaşırken dört adım izlenir: 1. Araç belirle, 2. Bilgiyi bul, 3. Bilgiyi doğrula, 4. Kaydet ve düzelt.
- Güneş Günlüğü üç A4 kâğıdının katlanıp kurdeleyle bağlanmasıyla hazırlanır; önce bilinenler, sonra öğrenilenler yazılır ve konu boyunca güncellenir.
- Güneş'e kamera, mercek, dürbün ve teleskopla doğrudan bakılmaz; özel filtre kullanılır veya görüntü beyaz ekrana yansıtılır.

1 EŞLEŞTİRME

İfadeleri Güneş konusuyla ilgili uygun kavramlarla eşleştiriniz.

c 1. Güneş lekesi	a) Konu boyunca not, çizim ve kupürlerle sürdürülen kayıt kitapçığı
b 2. Parker uzay aracı	b) Güneş'e en fazla yaklaşarak veri toplayan insan yapımı araç
a 3. Güneş Günlüğü	c) Güneş'in yüzeyinde görülen koyu renkli bölgeler

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Güneş, sıcak gazlardan oluşan ve Dünya gibi iç içe katmanları bulunan bir yıldızdır.	☑	☐
Güneş'in kendi ekseni etrafında döndüğünü anlamak için tek bir gözlem çizimi yeterlidir.	☐	☑
Gök bilimciler güvenli gözlem için bazen Güneş görüntüsünü beyaz bir ekrana yansıtır.	☑	☐
Bir bilginin sınıfta pek çok kişi tarafından tekrarlanması o bilginin doğrulandığını gösterir.	☐	☑

3 BOŞLUK DOLDURMA

Boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle doldurunuz.

mercek · tarih · yıldız · ekran

1. Güneş, sıcak gazlardan ve katmanlardan oluşan bir **yıldız** olarak bilinir.
2. Güneş Günlüğü'nün ilk sayfasına önce çalışmanın yapıldığı **tarih** yazılır.
3. Gök bilimciler bazen Güneş görüntüsünü beyaz bir **ekran** üzerine yansıtır.

4 KISA CEVAP

Bir öğrenci güvenli filtreli teleskopla yaptığı üç gözlemde Güneş üzerindeki X, Y ve Z leke bölgelerinin 1. gözlemde sol kenara yakın, 3 gün sonra ortaya yakın, 6 gün sonra ise sağ kenara yakın olduğunu kaydetmiştir. Bölgelerin birbirine göre duruşunu koruyarak birlikte yer değiştirmesi neyi kanıtlar?

Güneş'in kendi ekseni etrafında döndüğünü ve kayma yönüyle dönme yönünü kanıtlar.

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde Güneş'in yapısı ve dönme hareketi hakkında bilgiye ulaşmanın dört adımı verilmiştir. Şemada K ve L ile gösterilen basamaklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

1. Adım Araç belirle (Basılı ve dijital)	**2. Adım** K : ? (Toplama aşaması)
3. Adım Bilgiyi doğrula (Öğretmen ve bilim)	**4. Adım** L : ? (Sürekli güncelleme)

(A) K: Bilgiyi ezberle — L: Araştırmayı sonlandır
(B) K: Bilgiyi bul — L: Kaydet ve düzelt
(C) K: Kaydet ve düzelt — L: Bilgiyi bul
(D) K: Tahminde bulun — L: Kaynağı değiştir

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki kartlarda Güneş gözlemiyle ilgili dört farklı uygulama verilmiştir. Göz sağlığı ve güvenli gözlem kurallarına göre hangi karttaki uygulama **yanlıştır**?

1. Kart: Filtreli Teleskop
Özel güneş filtresi takılmış — teleskopla gözlem

2. Kart: Beyaz Perdeye Yansıtma
Görüntüyü ekrana düşürerek — dolaylı inceleme

3. Kart: Büyüteç ve Filtresiz Dürbün
Güneş ışığını doğrudan — mercekle göze odaklama

4. Kart: Gün Batımına Yakın Saat
Işığın etkisinin azaldığı — saatleri tercih etme

(A) 1. Kart: Teleskoba güvenli koruyucu filtre takarak gözlem yapmak
(B) 2. Kart: Teleskoba doğrudan bakmadan görüntüyü beyaz perdeye düşürmek
(C) 3. Kart: Güneş ışığını büyüteç veya filtresiz dürbünle doğrudan göze odaklamak
(D) 4. Kart: Gözlem zamanını Güneş'in batmasına yakın saatlere denk getirmek

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.

7 TABLOYU TAMAMLA

Tablodaki araştırma uygulamalarının bilgiye ulaşmanın hangi adımına ait olduğunu ve bu adımın amacını yazarak tabloyu tamamlayınız. İlk satır örnektir.

Araştırma Uygulaması	Bilgiye Ulaşma Adımı	Bu Adımın Amacı
1. Kütüphane ve dijital kaynak seçimi	Araç belirleme	Bilgiyi hangi kaynaklardan alacağını seçmek
2. İlgili bölümü ayıklama	Bilgiyi bulma	Seçilen araçlardan konu verilerini toplamak
3. Bilimsel kaynakla sınama	Bilgiyi doğrulama	Ulaşılan bilginin doğruluğunu kontrol etmek
4. Günlüğe yazıp düzeltme	Kaydetme ve düzeltme	Eksikleri tamamlayıp doğru bilgiyi kaydetmek

8 SIRALAMA

Güneş Günlüğü'nün katlanıp bağlanmasından bilgilerin doğrulanıp düzeltilmesine kadar yapılan işlemleri sırasıyla numaralandırınız.

3 Araştırma süresince yeni bilgileri çizim ve kupürlerle günlüğe eklemek

4 Bilgileri bilimsel kaynaklarla doğrulayıp eksikleri ve yanlışları düzeltmek

1 Üç A4 kâğıdını ikiye katlayıp iç içe geçirmek ve kurdeleyle bağlamak

2 İlk sayfaya tarihi yazıp Güneş hakkındaki ön bilgileri not etmek

9 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları yazınız. Numaralı harflerle güvenli gözlemde kullanılan koruyucu aracı bulunuz.

Güneş Günlüğü'nü zenginleştirmek için çizim ve kupür yanında eklenen görsel — F O T O Ğ R A F

Bilgisayar laboratuvarında incelenen sayısal bilgi kaynağı: dijital … — İ Ç E R İ K

Güneş'in yüzeyinde gözlenen koyu renkli bölgelerin her biri — L E K E

Uzaktaki gök cisimlerini incelemeye yarayan gözlem aracı — T E L E S K O P

Katlanan A4 kâğıtlarını birbirine bağlamak için deliklerden geçirilen şerit — K U R D E L E

Güneş'in kendi etrafında dönme hareketini gerçekleştirdiği doğrultu — E K S E N

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

FİLTRE

10 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Güneş'in dönme hareketini araştıran Elif, genel ağdaki bir blogda okuduğu bilgiyi günlüğüne yazmadan önce okul kütüphanesindeki bilim ansiklopedisine ve öğretmenine danışmıştır. Elif'in bu davranışı hangisini gösterir?

A) Dijital içeriklerin araştırma aracı olarak seçilmesinin hatalı olduğunu

B) Bilgi toplama sürecinde ilk karşılaşılan kaynağın yeterli sayıldığını

C) Ulaşılan bilginin bilimsel kaynaklarla doğrulanmadan kesinleşmeyeceğini

D) Güneş Günlüğü'ne araştırma yapmadan önce tahminlerin yazıldığını

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görselde X noktasındaki gözlemcinin aynı doğrultudaki küçük ve büyük topa bakışı ile gördüğü büyüklükler modellenmiştir. Bu modellemeyle ilgili aşağıdakilerden hangisine **ulaşılamaz**?

Üstten Görünüm (Gerçek Konum)
Küçük top: X gözlemcisine 1 adım uzaklıkta
Büyük top: X gözlemcisinden çok uzak mesafede

X Noktasından Görünüm
Yakındaki küçük top gözlemciye büyük görünür.
Uzaktaki büyük top gözlemciye küçük görünür.

A) Yakındaki küçük top, uzaktaki büyük topa göre gözlemciye daha büyük görünmektedir.

B) Büyük top Güneş'i, uzak konum ise Güneş ile Dünya arasındaki mesafeyi temsil eder.

C) Cisimlerin algılanan büyüklüğü, gözlemciye olan uzaklıklarına bağlı olarak değişir.

D) Güneş'in küçük görünmesinin nedeni gerçek çapının Dünya'dan küçük olmasıdır.

12 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki bilgi kartında tanıtılan Parker uzay aracının göreviyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Güneş · Parker Aracı

A) Güneş'e en çok yaklaşan araç olarak Güneş'in yapısı ve dönmesi hakkında veri toplar.

B) Güneş'in katı yüzeyine iniş yaparak oradan kaya ve toprak örnekleri getirmiştir.

C) Yalnızca Ay'ın kraterlerini fotoğraflamak için Dünya yörüngesine yerleştirilmiştir.

D) Bilim insanlarının Güneş gözlemlerinde filtre kullanma ihtiyacını ortadan kaldırmıştır.

13 KISA CEVAP · DÜŞÜN

1. durumda yalnızca tek bir günün Güneş lekesi çizimi yapılmış, 2. durumda ise belirli gün aralıklarıyla arka arkaya üç çizim yapılmıştır. Galileo Galilei'nin Güneş'in döndüğünü kanıtlaması için neden 2. durumdaki gibi çalışması gerekmiştir?

Tek gözlem yalnız lekelerin yerini gösterir; dönüşü anlamak için farklı günler karşılaştırılır.

14 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Kerem, doğrulama öncesindeki ilk günlük notuna «1. Güneş gökyüzünde hareketsiz durur. 2. Yüzeydeki koyu renkli bölgeler Güneş'in katmanlarıdır.» yazmıştır. Kerem bilimsel kaynaklarla doğrulama yaptıktan sonra bu nottaki iki hatayı nasıl düzeltmelidir?

1. Güneş hareketsiz değildir, ekseninde döner. 2. Koyu bölgeler katman değil, Güneş lekesidir.